

1 线性算子的正则点集与谱集

正则点集

定义 1.1. : 设 X 为 $\mathbb{C}$ 上的 Banach 空间, $(T : \mathcal{D}(T) \subseteq X \rightarrow X) \in \mathcal{L}(X)$, 即 T 为 X 上的线性算子, 定义

$$\rho(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(\lambda I - T) \text{ 在 } X \text{ 中稠密且 } (\lambda I - T) \text{ 有连续的逆算子}\}$$

其中 $I : X \rightarrow X$ 为恒等算子. $\rho(T)$ 称为算子 T 的正则点集, 其中的元素称为算子 T 的正则点.

记号: 若 $\lambda \in \rho(T)$, 则记 $R_\lambda(T) \triangleq (\lambda I - T)^{-1}$, 称之为 T 的预解式.

记号: 对于 $T \in \mathcal{L}(X)$, 记 $T_\lambda \triangleq \lambda I - T$.

谱集

定义 1.2. : 设 X, T 同上, 定义

$$\sigma(T) := \mathbb{C} \setminus \rho(T)$$

$\sigma(T)$ 的元素 λ 称之为 T 的谱点,

谱集的分类

定义 1.3. : 设 X, T 同上, 对于 $\lambda \in \sigma(T)$

- (1) 若 $\ker(\lambda I - T) \neq \{0\}$, 则 λ 称为 T 的点谱, 点谱的全体集合记为 $\sigma_p(T)$;
- (2) 若 $\ker(\lambda I - T) = \{0\}$ 且 $\overline{\text{Im}(\lambda I - T)} = X$, 但其逆算子是不连续的, 则 λ 称为 T 的连续谱, 连续谱的全体集合记为 $\sigma_c(T)$;
- (3) 若 $\ker(\lambda I - T) = \{0\}$ 但 $\text{Im}(\lambda I - T)$ 在 X 中不稠密, 则 λ 称为 T 的剩余谱, 剩余谱的全体集合记为 $\sigma_r(T)$.

Remark 1: 由上述定义, 我们得到

$$\sigma(T) = \sigma_p(T) \sqcup \sigma_c(T) \sqcup \sigma_r(T)$$

Remark 2: 显然, $\lambda \in \sigma_p(T) \iff T_\lambda(x) = 0$ 有非零解, 即存在 $0 \neq x \in X$ 使得 $T(x) = \lambda x$, λ 称之为 T 的一个特征值而 x 称之为对应于特征值 λ 的一个特征元素, 此时 $\ker T_\lambda = \ker(\lambda I - T)$ 就称为 T 关于特征值 λ 的特征子空间 (其包含零元素与 T 关于 λ 的全体特征元素), $\dim \ker(\lambda I - T)$ 就称为特征值 λ 的几何重数.

命题 1.1. : 设 T 为复 Banach 空间 X 上的一个线性算子, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为线性算子 T 的互不相同的特征值且有分别对应的特征元素 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关.

Proof: $\checkmark$ $\square$

引理 1.1. : 设 $T : X \rightarrow Y$ 为从赋范线性空间 X 到赋范线性空间 Y 的一个线性算子, 若存在常数 $m > 0$ 使得

$$\|T(x)\| \geq m\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{D}(T)) \quad (1)$$

则线性算子 T 有定义于其值域 $\text{Im}(T)$ 上的有界逆算子 $T^{-1} : \text{Im}(T) \rightarrow X$ 并且 T^{-1} 满足

$$\|T^{-1}(y)\| \leq \frac{1}{m}\|y\| \quad (\forall y \in \text{Im}(T));$$

反之, 对于从赋范线性空间 X 到赋范线性空间 Y 上的线性算子 T , 若其定义在 $\text{Im}(T)$ 上的逆算子 T^{-1} 存在且连续, 则存在正的常数 m 使得上面的 (1) 式成立.

Proof: ($\Rightarrow$): 显然, $\ker(T) = \{0\}$, T 为单射, 从而

$$T : \mathcal{D}(T) \longrightarrow \text{Im}(T)$$

为一一映射, 逆映射 T^{-1} 存在. 设 $\forall y \triangleq T(x) \in \text{Im}(T)$, 从而 $x = T^{-1}(y)$, 由 (1) 式, 得到

$$\|T^{-1}(y)\| = \|x\| \leq \frac{1}{m}\|y\|;$$

($\Leftarrow$): (反证) 若 (1) 式不成立, 则对于 $\forall n \in \mathbb{N}$, 均存在 $x_n \in X$ 使得

$$\|T(x_n)\| < \frac{1}{n}\|x_n\|$$

令 $y_n = T(x_n)$, 则 $x_n = T^{-1}(y_n)$, 则

$$\|y_n\| < \frac{1}{n}\|T^{-1}(y_n)\|$$

从而由算子范数 $\|\cdot\|_{op}$ 的定义, 可知, $\|T^{-1}\|_{op} = \infty$, 矛盾. $\square$

Remark: 线性算子满足 (1) 式的条件也被称之为下方有界的.

定理 1.1. : 设 X 为 Banach 空间, $T : \mathcal{D}(T) \subseteq X \rightarrow X$ 为 X 上的闭线性算子, 则对于 $\forall \lambda \in \rho(T)$, $(\lambda I - T)^{-1}$ 是定义在全空间 X 上的有界线性算子.

Proof: 由于 $(\lambda I - T)^{-1}$ 为有界的, 所以由上述引理即可得到, 存在 $m > 0$ 使得

$$\|(\lambda I - T)(x)\| \geq m\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{D}(T)) \quad (2)$$

又因为 $\text{Im}(\lambda I - T)$ 在 X 中为稠密的, 所以对于 $\forall y \in X$, 存在 $\{x_n\} \subseteq \mathcal{D}(T)$ 使得

$$(\lambda I - T)(x_n) \rightarrow y \quad (n \rightarrow \infty) \quad (3)$$

从而由 (2) 式可知, $\{x_n\}$ 为一个 Cauchy 序列, 又 X 为 Banach 空间, 所以存在 $x \in X$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. 由于 T 为一个闭算子, 所以 $x \in \mathcal{D}(T)$ 以及 $\lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) = T(x)$, 又由 (3) 式, 所以得到

$$(\lambda I - T)(x) = y \in \text{Im}(\lambda I - T)$$

从而得到

$$\operatorname{Im}(\lambda I - T) = X$$

即 $(\lambda I - T)^{-1}$ 是定义在全空间 X 上的有界线性算子. $\square$

Remark 1: 由上述定理, 我们得到: 对于闭线性算子 $T \in \mathcal{L}(X)$, 有

$$\lambda \in \rho(T) \iff \operatorname{Im}(\lambda I - T) = X \text{ 且 } (\lambda I - T)^{-1} \in \mathcal{B}(X)$$

Remark 2: 在泛函分析中我们熟知下面的定理: 对于 Banach 空间 X 上的有界线性算子 $T \in \mathcal{B}(X)$, 则 T 为闭算子 $\iff \mathcal{D}(T)$ 为闭子集. 所以在上述定理中若 $T \in \mathcal{B}(X)$ 且 $\mathcal{D}(T)$ 为闭的, 则结论也成立.

2 有界线性算子谱集的一些性质

2.1 有界线性算子的谱

定理 2.1.: 设 X 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, 若 $\|T\| < 1$, 则算子 $I - T$ 有有界的逆算子且

$$(I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$$

以及

$$\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}$$

Proof: 记

$$S_n \triangleq \sum_{k=0}^{n-1} T^k = I + T + T^2 + \cdots + T^{n-1}$$

从而对于 $\forall m > n$ ($m, n \in \mathbb{N}$), 注意到 $\|f \circ g\| \leq \|f\| \cdot \|g\|$ ($\forall f, g \in \mathcal{B}(X)$), 所以有

$$\|S_m - S_n\| = \left\| \sum_{k=n}^{m-1} T^k \right\| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \|T\|^k$$

由于 $\|T\| < 1$, 所以立即得 $\{S_n\}$ 为 $\mathcal{B}(X)$ 中的 Cauchy 序列. 由基本的泛函分析理论可知, 由于 X 为 Banach 空间, 所以 $\mathcal{B}(X)$ 关于算子范数也为 Banach 空间, 从而 $\{S_n\}$ 按照算子范数收敛到 $\mathcal{B}(X)$ 中的一个有界线性算子, 即

$$\sum_{k=0}^{\infty} T^k = I + T + T^2 + \cdots$$

为收敛的. 注意到

$$(I - T)(I + T + T^2 + \cdots + T^{n-1}) = (I + T + T^2 + \cdots + T^{n-1})(I - T) = I - T^n \quad (4)$$

以及

$$\|T^n\| \leq \|T\|^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

所以在 (4) 式中令 $n \rightarrow \infty$, 所以得到

$$(I - T)\left(\sum_{k=0}^{\infty} T^k\right) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} T^k\right)(I - T) = I$$

所以 $I - T$ 有逆算子 $\sum_{k=0}^{\infty} T^k$, 并且

$$\|(I - T)^{-1}\| = \left\|\sum_{k=0}^{\infty} T^k\right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|T\|^k = \frac{1}{1 - \|T\|}$$

从而 $(I - T)^{-1} \in \mathcal{B}(X)$. $\square$

定理 2.2. : X 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, 则 $\sigma(T)$ 为 $\mathbb{C}$ 上的有界集, 更准确的说

$$\sigma(T) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq \|T\|\}.$$

Proof: 对于 $\forall |\lambda| > \|T\|$, 注意到 $\lambda I - T = \lambda(I - \frac{1}{\lambda}T)$ 以及 $\|\frac{1}{\lambda}T\| < 1$, 所以由上述定理知道, $I - \frac{1}{\lambda}T$ 有如下所示的有界逆算子

$$(\lambda I - T)^{-1} = \frac{1}{\lambda}(I - \frac{1}{\lambda}T)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\lambda}T\right)^n$$

注意到 $\frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\lambda}T\right)^n$ 为 $(\lambda I - T)$ 的右逆算子, 所以 $\text{Im}(\lambda I - T) = X$ 为满射的. 并且由上述定理可知

$$\|(I - \frac{1}{\lambda}T)^{-1}\| = \left\|\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\lambda}T\right)^n\right\| \leq \frac{1}{1 - \frac{1}{|\lambda|}\|T\|} = \frac{|\lambda|}{|\lambda| - \|T\|}$$

从而

$$\|(\lambda I - T)^{-1}\| = \frac{1}{|\lambda|} \left\|\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\lambda}T\right)^n\right\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|T\|} < \infty$$

这意味着当 $|\lambda| > \|T\|$ 时, 有 $\lambda \in \rho(T)$. 所以立即得到

$$\sigma(T) = \mathbb{C} \setminus \rho(T) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq \|T\|\}$$

定理得证. $\square$

Remark: 对于无界的线性算子, 上述定理的结论不能成立.

定理 2.3. : 设 X 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, 则 $\rho(T)$ 为 $\mathbb{C}$ 上的开集.

Proof: 对于 $\forall \lambda \in \rho(T)$, 取 $\mu \in \mathbb{C}$ 满足 $|\mu| < \|(\lambda I - T)^{-1}\|^{-1}$, 则有

$$(\lambda + \mu)I - T = (\lambda I - T)[I + \mu(\lambda I - T)^{-1}]$$

由于

$$\|\mu(\lambda I - T)^{-1}\| < 1$$

所以由定理 2.1, 算子 $[I + \mu(\lambda I - T)^{-1}]$ 有有界的逆算子, 所以

$$R_{\lambda+\mu}(T) \triangleq ((\lambda + \mu)I - T)^{-1} = [I + \mu(\lambda I - T)^{-1}]^{-1} R_{\lambda}(T) \quad (5)$$

并且由定理 2.1 可知, $R_{\lambda+\mu}(T)$ 可以表示为如下关于 $R_\lambda(T)$ 的幂级数

$$R_{\lambda+\mu}(T) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \mu^n (R_\lambda(T))^{n+1}$$

所以, 综上所述, $\lambda + \mu \in \rho(T)$, 从而 $\rho(T)$ 为开集. $\square$

推论 2.1. : X 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, 则 $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的包含于闭球 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq \|T\|\}$ 里的闭集.

Proof: 由定理 2.2 和定理 2.3 以及 $\sigma(T) = \mathbb{C} \setminus \rho(T)$ 即得. $\square$

引理 2.1. : 设 $T \in \mathcal{L}(X)$, 则对于 $\forall \lambda, \mu \in \rho(T)$, 有

$$R_\lambda(T) - R_\mu(T) = (\mu - \lambda)R_\lambda(T)R_\mu(T)$$

Proof: $\checkmark \square$

设 X 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(X)$, 考虑如下所示的算子值映射

$$R_{(\cdot)}(T) : \rho(T) \longrightarrow \mathcal{B}(X)$$

$$\lambda \mapsto R_\lambda(T) \triangleq (\lambda I - T)^{-1}$$

若 $\lambda, \lambda_0 \in \rho(T)$ 且 $\lambda \rightarrow \lambda_0$ 时, 有

$$R_\lambda(T) \xrightarrow{\|\cdot\|_{op}} R_{\lambda_0}(T) \quad (\lambda \rightarrow \lambda_0)$$

(此处写成 $\|\cdot\|_{op}$ 表示特别强调是算子范数而已) 则称该映射 $R_{(\cdot)}(T)$ 在 λ_0 处为连续的; 若 $\lambda, \lambda_0 \in \rho(T)$ 且 $\lambda \rightarrow \lambda_0$ 时

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{R_\lambda(T) - R_{\lambda_0}(T)}{\lambda - \lambda_0}$$

按照算子范数收敛, 则称该映射 $R_{(\cdot)}(T)$ 在 λ_0 处为可微的.

关于该映射, 我们有下面的结果

定理 2.4. : 设 $T \in \mathcal{L}(X)$, 预解式 $R_\lambda(T)$ 实际上为关于 $\lambda \in \rho(T)$ 的算子值解析函数.

Proof: 对于 $\forall \lambda_0 \in \rho(T)$, 令 $h := \lambda - \lambda_0$ ($\lambda \in \rho(T)$), 由前面的 (5) 式可知

$$R_\lambda(T) = R_{\lambda_0+h}(T) = [I + h(\lambda_0 I - T)^{-1}]^{-1} R_{\lambda_0}(T)$$

令 $|h| < \frac{1}{2\|R_{\lambda_0}(T)\|}$, 则有定理 2.1, 得到 $\|R_\lambda(T)\| < 2\|R_{\lambda_0}(T)\|$, 再由引理 2.1,

$$\|R_\lambda(T) - R_{\lambda_0}(T)\| = |h|\|R_\lambda(T)\|\|R_{\lambda_0}(T)\| \leq 2|h|\|R_{\lambda_0}(T)\|^2 \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow \lambda_0)$$

由 λ_0 的任意性, 所以 $R_\lambda(T)$ 在 $\rho(T)$ 上为连续的. 又由引理 2.1, 有

$$\frac{R_\lambda(T) - R_{\lambda_0}(T)}{\lambda - \lambda_0} = \frac{(\lambda_0 - \lambda)R_\lambda(T)R_{\lambda_0}(T)}{\lambda - \lambda_0} \xrightarrow{\|\cdot\|_{op}} -(R_{\lambda_0}(T))^2 \quad (\lambda \rightarrow \lambda_0)$$

所以 $R_\lambda(T)$ 关于 $\lambda \in \rho(T)$ 为算子值的解析函数. $\square$

定理 2.5. : X 为 Banach 空间, 设 $T \in \mathcal{B}(X)$, 则 $\sigma(T) \neq \phi$.

Proof: (反证) 若 $\rho(T) = \mathbb{C}$, 则由上述定理我们知道, $R_\lambda(T)$ 在 $\lambda \in \rho(T) = \mathbb{C}$ 上为解析的. 当 $|\lambda| > \|T\|$ 时, 由定理 2.2 的证明过程我们知道,

$$R_\lambda(T) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-n-1} T^n$$

并且

$$\|R_\lambda(T)\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|T\|} \quad (6)$$

所以 $R_\lambda(T)$ 在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上为有界的.

对于 $\forall f \in \mathcal{B}(X)^*$, 即 f 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的一个有界线性泛函, 令

$$u_f(\lambda) := f(R_\lambda(T))$$

从而 $u_f(\lambda)$ 为定义在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上的数值函数, 又 f 为连续的, 由定理 2.5 和上面的 (6) 式, 我们可知 $u_f(\lambda)$ 为复平面 $\mathbb{C}$ 上的有界解析函数, 从而由复分析中著名的 Liouville 定理, $u_f(\lambda)$ 为常值函数、与 λ 无关.

由泛函分析基本理论, 我们知道, $\mathcal{B}(X)$ 上有足够多的线性泛函可以区分其中不同的元素, 即对于 $\forall T_1, T_2 \in \mathcal{B}(X)$ 且 $T_1 \neq T_2$, 存在 $f \in \mathcal{B}(X)^*$ 使得 $f(T_1) \neq f(T_2)$. 而由上面的论述, 对于 $\forall f \in \mathcal{B}(X)^*$, $u_f(\lambda) = f(R_\lambda(T))$ 均为常值函数, 所以我们可知, $R_\lambda(T)$ 为与 λ 无关的常值算子, 又由引理 2.1, 我们得到 $R_\lambda(T) \equiv 0$, 这与 $(\lambda I - T)R_\lambda(T) = I$ 相矛盾.

所以 $\rho(T) \neq \mathbb{C}$, 所以 $\sigma(T) = \mathbb{C} \setminus \rho(T) \neq \phi$. $\square$

定理 2.6. : 设 H 为一个 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(H)$, 则对于 T 的共轭算子 T^* , 我们有

$$\sigma(T^*) = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(T)\}$$

Proof: 由泛函分析理论, 我们知道,

$$(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*, \quad (\alpha T)^* = \bar{\alpha} T^* \quad (\forall \alpha \in \mathbb{C})$$

从而对于 $\forall \lambda \in \rho(T)$, 我们有

$$R_{\bar{\lambda}}(T^*) = (\bar{\lambda} I - T^*)^{-1} = [(\lambda I - T)^*]^{-1} = [(\lambda I - T)^{-1}]^* = (R_\lambda(T))^*$$

这意味着 $\bar{\lambda} \in \rho(T^*)$; 反之, 若 $\bar{\lambda} \in \rho(T^*)$, 则 $\lambda = \bar{\bar{\lambda}} \in \rho((T^*)^*) = \rho(T)$.

所以, $\rho(T^*) = \overline{\rho(T)}$, 从而

$$\sigma(T^*) = \mathbb{C} \setminus \rho(T^*) = \mathbb{C} \setminus \overline{\rho(T)} = \overline{\mathbb{C} \setminus \rho(T)} = \overline{\sigma(T)}$$

定理得证. $\square$

2.2 有界线性算子的谱半径

定理 2.7. : X 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, 则如下极限是存在的

$$r_\sigma(T) := \lim_{k \rightarrow \infty} \|T^k\|^{\frac{1}{k}} = \inf_{k \in \mathbb{N}} \|T^k\|^{\frac{1}{k}}$$

Proof: 记 $a_k \triangleq \ln \|T^k\|$, 下面我们证明

$$\frac{a_k}{k} \rightarrow \inf_{k \in \mathbb{N}} \frac{a_k}{k} \quad (k \rightarrow \infty).$$

由于

$$\|T^{m+k}\| \leq \|T^m\| \|T^k\|$$

所以立即得

$$a_{m+k} \leq a_m + a_k$$

对于正整数 $m, k \in \mathbb{Z}_+$, 记 $k \triangleq qm + p$, 其中 $q, p \in \mathbb{Z}$ 且 $0 \leq p < m$, 则我们有

$$a_k = a_{qm+p} \leq a_{qm} + a_p = qa_m + a_p$$

从而有

$$\frac{a_k}{k} \leq \frac{q}{k} a_m + \frac{a_p}{k} \quad (\forall k)$$

现在, 取定 $\forall m \in \mathbb{Z}_+$, 我们令 $k \rightarrow \infty$, 此时 $\frac{q}{k} = \frac{q}{qm+p} \rightarrow \frac{1}{m}$, 从而由上极限的性质, 得到

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{k} \leq \frac{1}{m} a_m$$

又由 m 的任意性, 我们得到

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{k} \leq \inf_{m \in \mathbb{N}} \frac{a_m}{m}$$

又由下确界的定义, 我们有

$$\frac{a_k}{k} \geq \inf_{m \in \mathbb{N}} \frac{a_m}{m} \quad (\forall k)$$

所以, 由下极限的性质, 得到

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{k} \geq \inf_{m \in \mathbb{N}} \frac{a_m}{m}$$

从而, 综上所述, 得到

$$\inf_{m \in \mathbb{N}} \frac{a_m}{m} \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{k} \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{k} \leq \inf_{m \in \mathbb{N}} \frac{a_m}{m}$$

所以极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{k}$ 存在且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{k} = \inf_{k \in \mathbb{N}} \frac{a_k}{k}$$

又有 a_k 的定义, 我们得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|T^k\|^{\frac{1}{k}} = \inf_{k \in \mathbb{N}} \|T^k\|^{\frac{1}{k}}$$

极限存在. $\square$

有界线性算子的谱半径

定理 2.8. : X 为 Banach 空间, 对于 $T \in \mathcal{B}(X)$, 上述定理中的极限

$$r_\sigma(T) := \lim_{k \rightarrow \infty} \|T^k\|^{\frac{1}{k}} = \inf_{k \in \mathbb{N}} \|T^k\|^{\frac{1}{k}}$$

称之为算子 T 的谱半径.

Remark: 由上述定理我们可见, 事实上, 对于 $\forall k \in \mathbb{N}$, 谱半径 $r_\sigma(T)$ 均满足

$$r_\sigma(T) \leq \|T^k\|^{\frac{1}{k}}$$

特别的, 取 $k = 1$, 我们得到

$$r_\sigma(T) \leq \|T\|$$

定理 2.9. : X 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, 则我们有

$$r_\sigma(T) = \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda|$$

Proof: 记

$$\alpha \triangleq \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda|, \quad \beta \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} = \inf_{n \in \mathbb{N}} \|T^n\|^{\frac{1}{n}}$$

先证明 $\alpha \leq \beta$:

对于 $\forall \lambda \in \sigma(T)$, 我们断言: 对于任一取定的自然数 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\lambda^n \in \sigma(T^n)$. 如若不然, 则 $\lambda^n \in \rho(T^n)$, 注意到

$$\lambda^n I - T^n = (\lambda I - T) \left(\sum_{j=1}^n \lambda^{j-1} T^{n-j} \right) = \left(\sum_{j=1}^n \lambda^{j-1} T^{n-j} \right) (\lambda I - T)$$

由于 $(\lambda^n I - T^n)^{-1}$ 存在且有界, 所以由上式可知

$$I = (\lambda I - T) \left(\sum_{j=1}^n \lambda^{j-1} T^{n-j} \right) (\lambda^n I - T^n)^{-1}$$

从而

$$(\lambda I - T)^{-1} = \left(\sum_{j=1}^n \lambda^{j-1} T^{n-j} \right) (\lambda^n I - T^n)^{-1}$$

所以得到

$$\|(\lambda I - T)^{-1}\| \leq \left\| \sum_{j=1}^n \lambda^{j-1} T^{n-j} \right\| \|(\lambda^n I - T^n)^{-1}\| \leq \sum_{j=1}^n |\lambda^{j-1}| \|T\|^{n-j} \cdot \|(\lambda^n I - T^n)^{-1}\| < \infty$$

并且 $(\lambda I - T)$ 为满射的 (因为其有如上所示的右逆算子), 即 $\text{Im}(\lambda I - T) = X$, 这意味着 $\lambda \in \rho(T)$, 这与 $\lambda \in \sigma(T)$ 相矛盾, 所以断言成立.

由上述的断言和定理 2.2, 所以对于 $\forall \lambda \in \sigma(T)$ 以及 $\forall n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$|\lambda^n| \leq \|T^n\|$$

继而 $|\lambda| \leq \|T^n\|^{\frac{1}{n}}$, 所以

$$|\lambda| \leq \beta \triangleq \inf_{n \in \mathbb{N}} \|T^n\|^{\frac{1}{n}}$$

又由 $\lambda \in \sigma(T)$ 的任意性, 所以

$$\alpha \triangleq \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda| \leq \beta \triangleq \inf_{n \in \mathbb{N}} \|T^n\|^{\frac{1}{n}};$$

下面再证明 $\alpha \geq \beta$:

由 α 的定义, 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\lambda \triangleq \alpha + \varepsilon \in \rho(T)$, 由定理 2.4, $R_\lambda(T)$ 为关于 $\lambda \in \rho(T)$ 的算子值的解析函数, 从而其有唯一的 Laurent 展开, 又由定理 2.2 的证明过程可得, 当 $|\lambda| > \|T\|$ 时, 其展开式即为

$$R_\lambda(T) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-n-1} T^n$$

从而必有

$$\|\lambda^{-n} T^n\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

从而当 n 充分大时, 有

$$\|\lambda^{-n} T^n\| \leq 1$$

即

$$\|T^n\| \leq \lambda^n \triangleq (\alpha + \varepsilon)^n$$

所以

$$\beta \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \alpha + \varepsilon$$

所以由 $\varepsilon > 0$ 的任意性, 得到

$$\beta \leq \alpha$$

所以综合上面所述, 我们得到 $\alpha = \beta$, 即

$$r_\sigma(T) = \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda|$$

定理得证. $\square$

特别的, 对于 Hilbert 空间上的正规算子, 我们有下列的结果

定理 2.10. : 设 T 为 Hilbert 空间 H 上的一个正规算子, 即 $T \circ T^* = T^* \circ T$, 则其谱半径为

$$r_\sigma(T) = \|T\|$$

Proof: 由基本的泛函分析理论, 我们知道, Hilbert 空间 H 上的全体自共轭算子所构成的集合为 $\mathcal{B}(H)$ 上的闭集并且对于 H 上的有界自共轭算子 T , 有

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} |(T(x), x)|$$

现在, 对于 H 上的正规算子 T , 可知 $T^* \circ T$ 为 H 上的一个自共轭算子, 并且

$$\|T^* \circ T\| = \sup_{\|x\|=1} |(T^*T(x), x)| = \sup_{\|x\|=1} |(T(x), T(x))| = \sup_{\|x\|=1} \|T(x)\|^2 = \|T\|^2$$

类似可知

$$\|T \circ T^*\| = \|T\|^2$$

又由于 $\|T\| = \|T^*\|$, 所以我们得到

$$\|T \circ T^*\| = \|T^* \circ T\| = \|T\|^2 = \|T^*\|^2$$

现在, 我们断言, 对于 H 上的正规算子 T , 有 $\|T^2\| = \|T\|^2$. 事实上, 对于 $\forall x \in H$, 由

$$(T^2(x), T^2(x)) = (T^*TT(x), T(x)) = (TT^*T(x), T(x)) = (T^*T(x), T^*T(x))$$

即

$$\|T^2(x)\|^2 = \|T^*T(x)\|^2$$

所以由算子范数的定义, 立即得到

$$\|T^2\| = \|T^*T\|$$

又由上面的论述, 从而

$$\|T^2\| = \|T^*T\| = \|T\|^2$$

断言成立.

利用上面的断言, 归纳地, 我们可得, 取 $n = 2^m$ ($m \in \mathbb{N}$), 则有

$$\|T^n\| = \|T\|^n$$

从而再由谱半径的定义, 得到

$$r_\sigma(T) = \lim_{m \rightarrow \infty, n=2^m} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_{m \rightarrow \infty, n=2^m} (\|T\|^n)^{\frac{1}{n}} = \|T\|$$

定理得证. $\square$

3 参考书目

- [1] 孙炯, 王忠, 王万义. 线性算子的谱分析.
- [2] 张恭庆, 林源渠. 泛函分析讲义.